

Чек-лист

Равномерное движение по окружности

Период, частота, скорости и центростремительное ускорение

Володя Хачатурян

7 октября 2026 г.

Главная цель: видеть связь между числом оборотов, временем, периодом и частотой, а затем уверенно переходить к линейной и угловой скорости и центростремительному ускорению.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Что можно наблюдать напрямую

Пусть тело движется по окружности. За время t оно совершило n полных оборотов.

- n — число оборотов;
- t — общее время наблюдения;
- T — период: время одного полного оборота;
- ν — частота: число оборотов за единицу времени.

$$\nu = \frac{n}{t}$$

Частота измеряется в герцах:

$$1 \text{ Гц} = 1 \text{ с}^{-1}.$$

Например, $\nu = 3 \text{ Гц}$ означает: тело совершает **3 оборота за 1 секунду**.

$$T = \frac{t}{n}$$

Период измеряется в секундах. Например, $T = 5 \text{ с}$ означает: **один полный оборот длится 5 секунд**.

2. Связь периода и частоты

Формулы $\nu = n/t$ и $T = t/n$ взаимно обратны. Поэтому

$$\nu = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{\nu}$$

Проверка смысла:

- большой период T означает медленные обороты и малую частоту ν ;
- большая частота ν означает много оборотов за секунду и малый период T .

Короткие примеры.

$$T = 2 \text{ с} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Гц},$$

$$\nu = 10 \text{ Гц} \Rightarrow T = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ с}.$$

3. Как быстро выражать величины из формул

На занятии использовался **диагональный перенос** — обычное свойство пропорции. Это особенно полезно в физике, где часто требуется выразить неизвестную величину.

Из

$$\nu = \frac{n}{t}$$

получаем

$$n = \nu t, \quad t = \frac{n}{\nu}$$

Из

$$T = \frac{t}{n}$$

получаем

$$t = nT, \quad n = \frac{t}{T}$$

Практический совет: если формула выглядит как дробь, сначала перепишите её как пропорцию, а затем аккуратно перенесите нужные величины по диагонали.

4. Линейная скорость

За один оборот тело проходит длину окружности

$$L = 2\pi R.$$

За n оборотов путь равен $s = 2\pi Rn$. Тогда

$$v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi Rn}{t}.$$

Так как $n/t = \nu$,

$$v = 2\pi R\nu$$

Используя $\nu = 1/T$,

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

Линейная скорость измеряется в м/с. Она показывает, какое расстояние вдоль окружности тело проходит за единицу времени.

5. Угловая скорость

Положение тела на окружности удобно описывать углом поворота φ . Один полный оборот соответствует

$$360^\circ = 2\pi \text{ рад.}$$

Угловая скорость — это скорость изменения угла:

$$\omega = \frac{\varphi}{t}$$

За n оборотов $\varphi = 2\pi n$, поэтому

$$\omega = \frac{2\pi n}{t}.$$

Следовательно,

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Единица угловой скорости — рад/с.

6. Связь линейной и угловой скорости

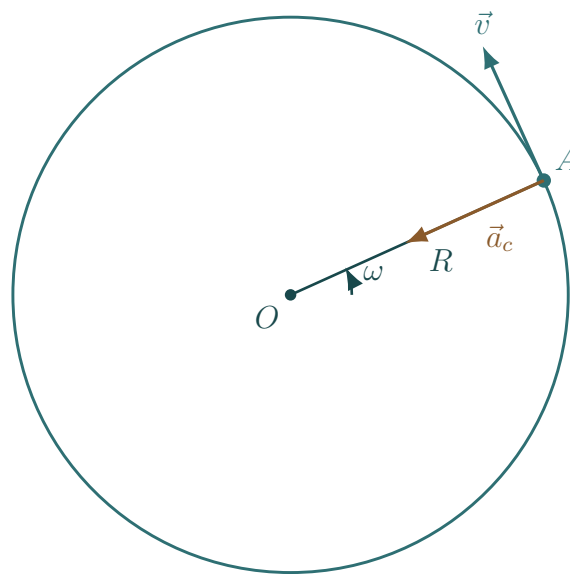
Сравним

$$v = \frac{2\pi R}{T} \quad \text{и} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Общий множитель $2\pi/T$ — это угловая скорость. Значит,

$$v = \omega R$$

При одинаковой ω точка, расположенная дальше от центра, имеет большую линейную скорость.



Важно: вектор линейной скорости направлен по касательной, а центростремительное ускорение — к центру окружности.

7. Центростремительное ускорение

При движении по окружности направление скорости непрерывно меняется. Поэтому даже при постоянном модуле скорости существует ускорение, направленное к центру окружности.

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Используя $v = \omega R$, можно получить ещё одну полезную форму:

$$a_c = \omega^2 R$$

Если вместо v или ω подставить формулы через T или ν , можно выразить ускорение и через эти величины.

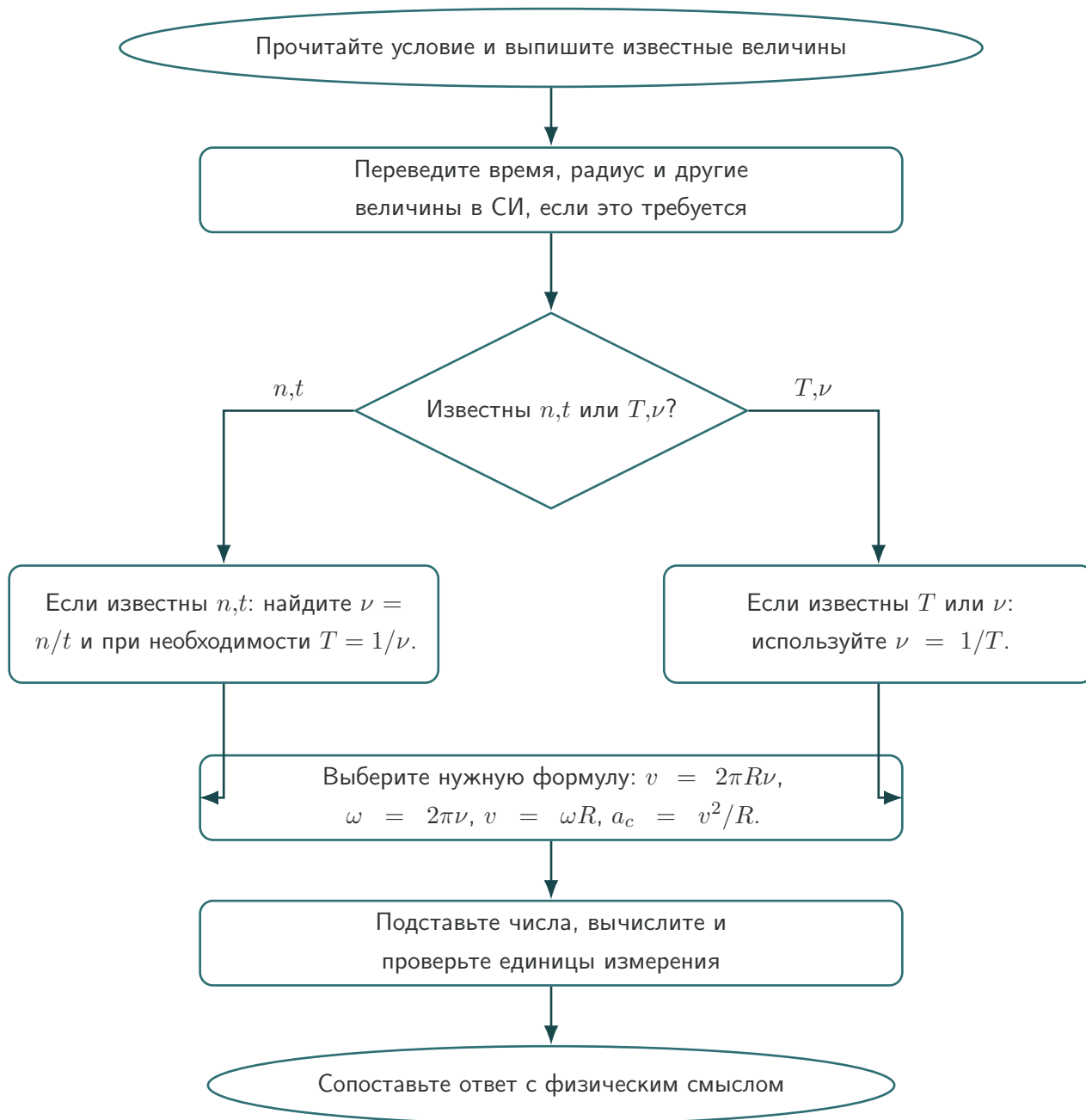
Проверка единиц:

$$\frac{(\text{м/с})^2}{\text{м}} = \text{м/с}^2.$$

8. Типичные ошибки

- Путать частоту и период: 3 Гц — это 3 оборота в секунду; $T = 3$ с — один оборот за 3 секунды.
- Использовать минуты, километры или другие единицы без перевода в СИ, если ответ нужен в СИ.
- Путать t и T : t — общее время наблюдения, T — время одного оборота.
- В формуле $v = 2\pi R\nu$ забывать множитель $2\pi R$, то есть длину одного оборота.
- В угловой скорости использовать 360 вместо 2π при расчётах в СИ. Для формул с ω угол берут в радианах.
- Считать центростремительное ускорение направленным по касательной. Оно всегда направлено **к центру окружности**.

Алгоритм: задача на движение по окружности



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. В решениях записывайте исходную формулу, преобразование при необходимости, подстановку и единицы.

1. Тело совершило 60 оборотов за 30 с. Найдите частоту и период вращения.
2. Период вращения равен 0,25 с. Найдите частоту.
3. Частота вращения равна 5 Гц. Сколько оборотов совершит тело за 12 с?
4. Тело совершает 180 оборотов за 1,5 минуты по окружности радиуса 0,20 м. Найдите частоту и линейную скорость.
5. Радиус окружности равен 0,30 м, период вращения 0,40 с. Найдите линейную скорость.
6. Частота вращения равна 3 Гц. Найдите угловую скорость.
7. Период вращения равен 0,50 с. Найдите угловую скорость.
8. Точка движется по окружности радиуса 0,40 м с угловой скоростью 5 рад/с. Найдите линейную скорость.
9. Тело движется по окружности радиуса 2 м со скоростью 8 м/с. Найдите центростремительное ускорение.
10. За 50 с тело совершило 150 оборотов по окружности радиуса 0,25 м. Найдите ν , T , ω , v и a_c .

Ответы

№	Ответ
1	$\nu = 2 \text{ Гц}, T = 0,5 \text{ с}.$
2	$\nu = 4 \text{ Гц}.$
3	$n = 60 \text{ оборотов}.$
4	$\nu = 2 \text{ Гц}, v = 0,8\pi \text{ м/с} \approx 2,51 \text{ м/с}.$
5	$v = 1,5\pi \text{ м/с} \approx 4,71 \text{ м/с}.$
6	$\omega = 6\pi \text{ рад/с} \approx 18,85 \text{ рад/с}.$
7	$\omega = 4\pi \text{ рад/с} \approx 12,57 \text{ рад/с}.$
8	$v = 2 \text{ м/с}.$
9	$a_c = 32 \text{ м/с}^2.$
10	$\nu = 3 \text{ Гц}, T = \frac{1}{3} \text{ с} \approx 0,33 \text{ с}, \omega = 6\pi \text{ рад/с} \approx 18,85 \text{ рад/с}, v = 1,5\pi \text{ м/с} \approx 4,71 \text{ м/с},$ $a_c = 9\pi^2 \text{ м/с}^2 \approx 88,83 \text{ м/с}^2.$